

구암고등학교와 경남대학교가 함께하는

지속가능발전을 위한 진로탐색 PBL 챌린지

경남대학교



구암고등학교와 경남대학교가 함께하는 “진로 전공체험” 프로그램

PBL(P Problem Based Learning) 챌린지

경남대학교



구암고등학교와 경남대학교가 함께하는 “진로탐색 PBL 챌린지

PBL(P Problem Based Learning) 챌린지

PBL 챌린지는 5단계로 진행됩니다!!

1

으쌔!
협동 챌린지

2

똑똑!
분석 챌린지

3

와우!
창의 챌린지

4

진지!
메이킹 챌린지

5

최고!
발표 챌린지

오늘은!!!

1

으쌔!
협동 챌린지

“협동의 데시벨을
높여라”
PBL 챌린지 이해 및
팀 빌딩

PBL(Problem Based Learning)챌린지

Ice Heating!



얼음을 깨는 **아이스 브레이크** 말고

사랑과 관심으로 녹이는 **아이스 히팅** 하자!

1

으쌔!
협동 챌린지

PBL(P Problem Based Learning)

챌린지를

소개합니다

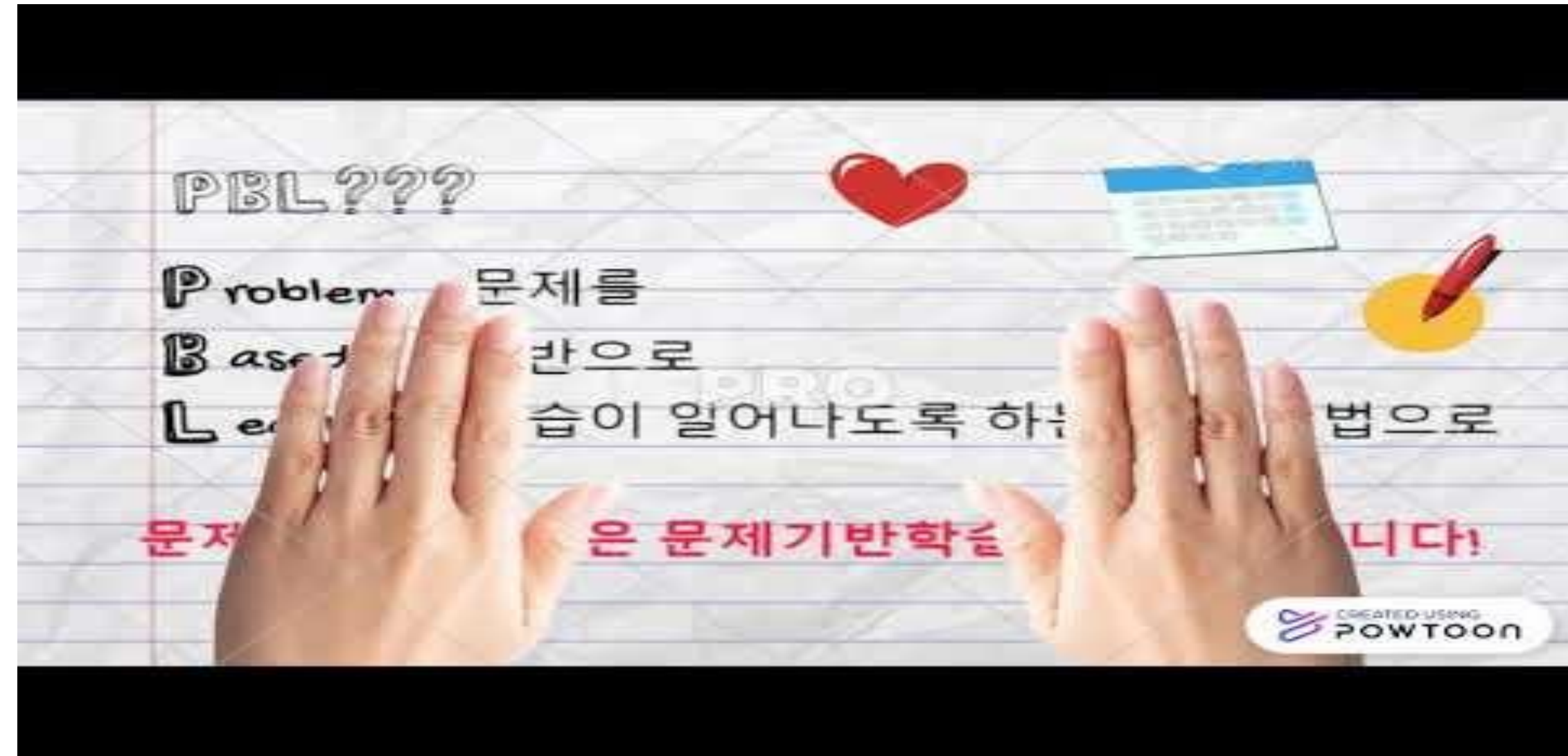
- PBL(Problem Based Learning) 챌린지를 소개합니다

Problem 문제를
Based 기반으로
Learning 학습이 일어나도록 하는 수업 방법

문제중심학습 or 문제기반학습
이라고 합니다^^

- PBL(Problem Based Learning) 챌린지를 소개합니다

Problem Based Learning



문제중심학습 or 문제기반학습
이라고 합니다^^

- PBL(Problem Based Learning) 챌린지를 소개합니다

Problem

문제는 우리가 실제적으로 경험하는 것을
기반으로 합니다!

문제는 개인이 아닌 공동체가 함께 관심을
가지고 실천해야 해결됩니다!



그래서...

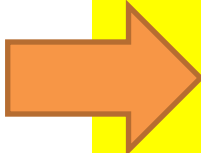
챌린지

Challenge,
문제해결을 위한 공동의 도전이 필요합니다!

- PBL(P Problem B Based L Learning) 챌린지를 소개합니다

P roblem	문제를
B ased	기반으로
L earning	학습이 일어나도록 하는 문제기반학습
챌린지	Challenge, 도전

PBL(P Problem B Based L Learning) 챌린지는...

 챌린지 팀원들과 함께 문제해결에 도전하는 프로젝트

챌린지 팀원들과 함께 문제해결에 도전하는 프로젝트

PBL(P Problem Based Learning) 챌린지 “5단계”

1

으쌔!
협동 챌린지

“협동의
데시벨을 높여라”

PBL 챌린지 이해
및 팀 빌딩

2

똑똑!
분석 챌린지

“똑똑하게
문제를 분석하라”

PBL 시나리오
문제 분석 및
학습주제 설정

3

와우!
창의 챌린지

“창의적인
해결전략을
수립하라”

문제해결안 도출
및 설계

4

진지!
메이킹 챌린지

“진지하게
액션하라”

문제해결 결과물
제작①②

5

최고!
발표 챌린지

“자신있게
매력을 발산하라”

문제해결 결과물
발표 및 성찰

1

으쌔!
협동 챌린지

PBL(P Problem Based Learning)챌린지

팀빌딩

시작합니다

PBL(Problem Based Learning)챌린지 팀빌딩을 시작합니다



두둥!!!! 뽀아라!!!!

나의 팀은 과연...

PBL(P Problem Based Learning)챌린지 팀빌딩을 시작합니다

팀 텐트 만들기

팀구호

팀이름

챌린지 팀
그라운드 룰 3개

1. 팀활동 베스트 인증샷 남기기 :
매 주 1개 이상(공통 필수)
- 2.
- 3.

손흥민, 임영웅, 이찬원, 송혜교, 유재석

팀멤버 이름을 모두 써주세요^^
팀장을 뽑고, 팀장이름에 동그라미!

앞뒤로 똑 같이 작성하기

1

으쌔!
협동 챌린지

PBL(P Problem Based Learning)챌린지

팀 멤버

소개합니다

PBL(P Problem Based Learning)챌린지 멤버를 소개합니다

네임텐트 만들기

나의 최애 음식

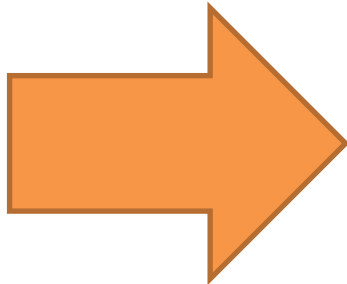
내가 요즘 듣고싶은 말!

허경욱

나는 00 처럼 살고싶다!

가장 가고 싶은 여행지

PBL(Problem Based Learning)챌린지 팀빌딩을 시작합니다



이젤패드에
정리하기

팀이름	
팀멤버:	그라운드룰
팀구호:	1.
	2.
	3.
비워주세요^^	

1

으쌔!
협동 챌린지

PBL(P Problem Based Learning)챌린지

우리 팀&멤버를

공개합니다~박수!!! ^^

PBL챌린지 진로 자연 / 공학

학생이 만족하고, 기업이 감동하며, 지역사회가 인정하는

공과대학

기계공학부·전기공학과·건축학부·소방안전공학과

지역발전을 선도하는 글로벌 엔지니어 양성
(창조적 공학인, 봉사적 공학인, 협동적 공학인)

대한민국 미래를 이끌어갈 주인이 되고자 한다면 경남대학교 기계공학부로 입학!

기계공학부

학과(부)강점

- **취업은우리가책임진다! 기계계열4년제대학경남1위!**
 - 대기업채용연계형트랙운영-KA,한화오션,IG전자등
 - 기계공학교직과정운영-특성화고등학교교사50여명배출
- **만족도100%무료프로그램으로자격증을최대한따보자!**
 - 설계(CAD/CAE), SW/ICT, 코딩, 챗GPT, Maker 등 자격증 교육 지원
- **장학금수혜최대! 해외견학, 성장프로그램 등 팍팍 밀어줄게~**
 - 지역혁신중심대학지원체계(RISE), 반도체부트캠프사업 등 최대 장학금 제공 및 최고 학습 시설 제공
 - 해외견학, 경진대회/학술대회, 동아리, 학생연구원 등 활동 지원



미국 CES 견학



산업통상자원부장관상



자작자동차동아리



첨단분야 LAB 연구원

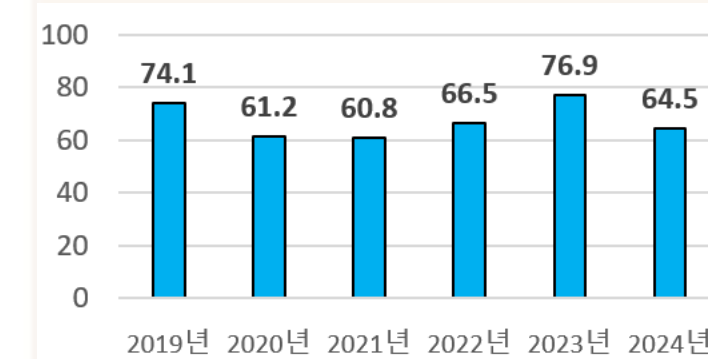
진로 및 취업분야

- 기계/항공/전자/조선/철강/건설 ● 대기업/공기업 ● 특성화고/해외



졸업생 취업 성과

- **공시취업률**



- **취업우수사례**



산업혁신을 선도할 스마트 인재가 되고자 한다면 경남대학교 기계공학부 스마트기계융합공학전공으로 입학! 기계공학부 스마트기계융합공학전공

학과(부)강점

- 30명 정원의 최정예 명품학과 스마트기계융합공학전문가 양성
 - 산업통상자원부, 경상남도, 창원시의 지원으로 2021학년도 신설
 - 기계/전기/전자/ICT 융합 및 제조 DNA를 접목하는 교육과정
- 스마트 교육시설 및 장비 구축, 스마트산단 견학 및 현장 실습 운영
 - 마산캠퍼스, 팔용캠퍼스, 전기연구원 캠퍼스에서 스마트 LAB 교육
 - KAI, 한화오션, 다쏘시스템, 전기연구원 등 인턴십 및 현장 실습
- 장학금 수혜 최대! 해외 견학 및 특허/연구 논문 등 성장 프로그램 운영
 - RISE, 반도체부트캠프, SW 중심 대학 사업 등 최대 장학금 제공
 - 해외 견학, 동아리, 자격증, 경진/학술대회, 학생 연구원 등 활동 지원



스마트산단 견학



KAI 현장 실습



팔용캠퍼스, 전기연구원 캠퍼스

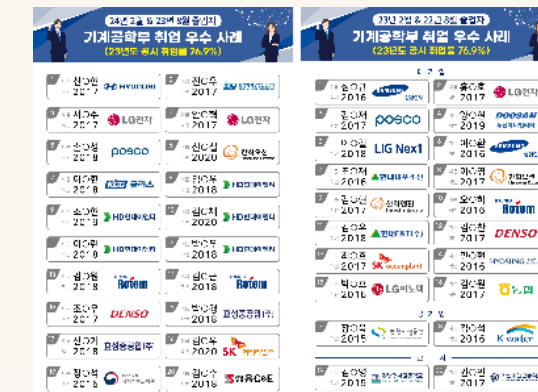
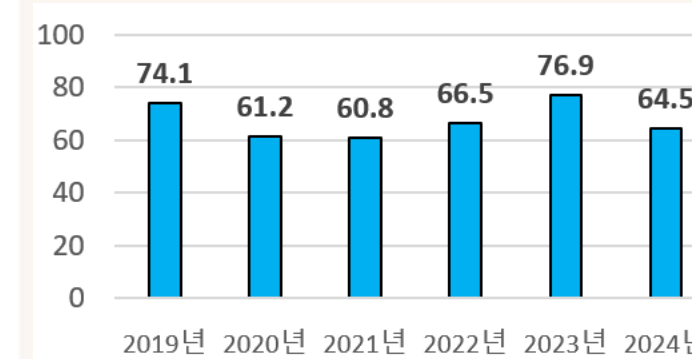
진로 및 취업분야

- 기계/항공/전자/조선/철강/건설
- 대기업/공기업
- 해외



졸업생 취업 성과

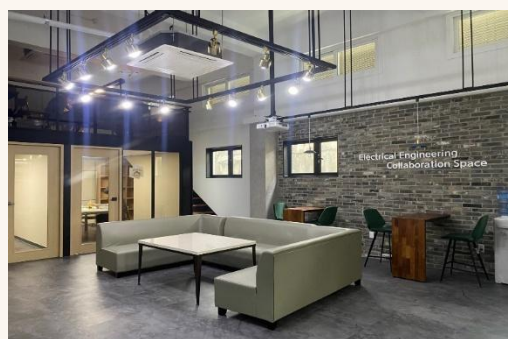
- 기계공학부 공시 취업률 및 취업 우수 사례



취업이 강한 학과! 미래를 밝히는 혁신 기술과 안정적인 취업, 두 마리 토끼를 모두 잡고 싶다면? 전기공학과

학과(부)강점

- 다양한 취업분야와 지속적인 고용수요가 보장된 학과
 - 제조업 기반 지역 산업 인력의 지속적 수요로 안정적인 취업 보장
 - 전기차, 신재생에너지 등 미래 혁신 기술 분야 인력 수요 선도
- 전공 관련 자격증 취득을 위한 다양한 프로그램 운영
 - 전기기사, 전기공사기사 및 공기업 전기직 필기 대비반 운영
- 취업역량 강화를 위한 현장맞춤형 인재양성 프로그램 운영
 - 현장문제 기반 교육 커리큘럼 운영 및 첨단 실습 환경 제공



스터디/휴식/토론 공간



방학 중 자격증 대비반



협업형 실습 환경

진로 및 취업분야

- 전기분야 공기업 (발전사, 전력회사 등)
- 현장 실습/취업 연계 기업



졸업생 취업 성과

- 공기업/대기업/중견기업 외 다수



빛나는 20대의 시작, 경남대학교 건축학부와 함께!

건축학부

학과(부)강점

- **우리는최고를추구한다!**
 - 국제경험(미국, 영국, 프랑스, 일본 등)의 교수진과 함께
 - 건축학교육프로그램최고등급(6년), 산업계관점최우수(시공)획득!
 - 47년전통의동문과함께 (경상남도과창원시 건축사회회장 등, 전국에 걸쳐 활약하는 동문 네트워크)
- **입학후1년간전공탐색!**
 - 입학후1년간전공탐색하고선택!
 - 건축학(5년제), 건축공학, 스마트인테리어학세부전공으로선택!



건축학인증실사(6년취득)



1학년학생들과젯기력챌린지



건축에서사용되는로봇팔교육

진로 및 취업분야

- **3개의전공,그이상의전문가양성!**
 - 건축학인증>>>미래건축사,공기업,설계사무소,공무원
 - 건축공학>>>건축기사,건설회사,공기업,공무원,엔지니어링분야
 - 스마트인테리어학>>>실내디자인,도시재생,스마트건축전문가

졸업생취업성과

- **취업은기본,우리는최고의전문가!**
 - 공기업,건설회사,엔지니어링,건축설계회사,독립건축사무소외다양한분야



대한민국의 안전은 우리가 책임진다. 취업 걱정 없는 우리 지역 최고의 학과를 선택한다면?

소방안전공학과

학과(부)강점

- **경남대학교 소방안전공학과 품 미쳤다!**
 - 최근 5년간 경남 지역 최다 소방공무원 (70여명) 배출!
 - 현대, 두산, SK, 한화, NH 등 대기업/공기업 취업자 다수 배출!
- **공대는 어렵다, 재미없다? 오히려 좋아!**
 - 내가 배운 내용으로 현장 실습에서 적용까지!
 - 취업에 한 발짝 더 가까이! 자격증/취업 준비반까지!
 - 친근감만렙인 교수님이 취업까지 짝~ 책임지니까!
- **즐거운 대학생활을 원해? 그럼 경남대 소방안전공학과로!**
 - 호응도 100%, 모두가 즐거운 학과 행사와 다양한 동아리 활동!



창원 안전인발대식행사



소방공무원 현장실습



창원소방본부 취업설명회



소방안전공학과 체육대회

진로 및 취업분야

- **공무원(소방직/방재안전직)**
 - 소방직: 소방청, 소방학교, 소방연구원, 소방본부, 소방서 등
 - 방재안전직: 행정안전부, 국토교통부, 산림청, 지자체 행정기관 등
- **엔지니어(소방분야/안전분야)**
 - 민간기업: 소방, 제조, 화학 분야 등의 대기업 또는 중견기업
 - 공기업: 한국산업안전보건공단, 토지주택공사, 공항공사 등

졸업생 취업 성과

정부/지자체 행정기관



대기업/공기업/중견기업



빛나는 20대의 시작, 경남대학교 건축학부와 함께!

건축학부

학과(부)강점

- **우리는최고를추구한다!**
 - 국제경험(미국, 영국, 프랑스, 일본 등)의 교수진과 함께
 - 건축학교육프로그램최고등급(6년), 산업계관점최우수(시공)획득!
 - 47년전통의동문과함께 (경상남도과창원시 건축사회회장 등, 전국에 걸쳐 활약하는 동문 네트워크)
- **입학후1년간전공탐색!**
 - 입학후1년간전공탐색하고선택!
 - 건축학(5년제), 건축공학, 스마트인테리어학세부전공으로선택!



건축학인증실사(6년취득)



1학년학생들과젯기력챌린지



건축에서사용되는로봇팔교육

진로 및 취업분야

- **3개의전공,그이상의전문가양성!**
 - 건축학인증>>>미래건축사,공기업,설계사무소,공무원
 - 건축공학>>>건축기사,건설회사,공기업,공무원,엔지니어링분야
 - 스마트인테리어학>>>실내디자인,도시재생,스마트건축전문가

졸업생취업성과

- **취업은기본,우리는최고의전문가!**
 - 공기업,건설회사,엔지니어링,건축설계회사,독립건축사무소외다양한분야



학생이 만족하고, 기업이 감동하며, 지역사회가 인정하는

AI·SW 융합대학

컴퓨터공학부·인공지능학과·미래자동차학과·게임학과

지역기반사회에서 요구하는 전문지식을 갖춘 **창조적** 전문인,
지역사회의 요구에 부응하는 **봉사적** 전문인,
경쟁과 협력의 관계를 능동적으로 선도할 수 있는 **협동적** 전문인,
지역발전을 선도하는 **글로벌 엔지니어**를 양성합니다.

21세기 AI시대, 4차산업혁명시대를 선도하는 IT분야 실력있는 실무 전문인이 되길 희망한다면? 컴퓨터공학부

학과(부)강점

- 다양한 전공을 내 마음대로, 기초부터 응용까지 골라듣는 교육과정
— 제조AI, 클라우드컴퓨팅, 사물인터넷, 메타버스, 플랫폼소프트웨어, 블록체인, 시스템보안7개전공 트랙운영!
- 경남대학교, IT(정보기술)특성화분야정부지원사업, 핵심참여학과
— 소프트웨어중심대학(과기정통부), USG(교육부), RISE(교육부)
— 다양한 장학, 교육, 취업지원 프로그램제공!
- 그동안 공부 열심히 했어? 그럼 해외 연수 당장 진행시켜!
— 25년 미국(실리콘밸리), 일본(동경), 24년 독일, 스위스(제네바)~!



진로 및 취업분야

- AI, 빅데이터, 클라우드, 풀스택 등 IT개발자로 대기업/중견/공기업취업



졸업생 취업 성과



학생 성공을 “최우선”으로 하는 인공지능학과



학과(부)강점

문과, 이과 모두
쉽게 공부할 수 있는

인공지능학과 확대 개편!

Kyungnam University

기초가 약하다고 “일머리”가
없는 건 아니거든요!

국내최초 AI Design Park 멘토-멘티 프로그램 운영

- 철저한 지도교수제
- 멘토-멘티, 전공동아리, 캡스톤디자인,
진로지도세미나 연동
- 외부산업체 연계하여 수요지향적
프로젝트 수행
- 실무능력&팀워크의 능동적 향상 시스템
- 프로그램 활동실적을 전제 교과성적에
반영하는 혁신적 교과운영 시스템

학과 주도&참여 사업

SW중심대학 사업 중심학과
「2023년도 소프트웨어 중심대학」 선정
경남·울산 최초 일반트랙, 최장 8년 간 총 220억원 규모

참여도에 따른 장학금 지급

기업연계형 장기현장실습(IPP) 참여
경남대학교 KUIPP

취업준비지원금 지급

USG공유대학 사업 스마트ICT 전공
울산·경남지역혁신플랫폼 스마트제조ICT사업단

160만원/학기 장학금

LINC3.0 참여
경남대학교 WISELINC

취업준비지원금 지급

학생 성공을 책임지겠습니다!

「2023년도 소프트웨어 중심대학」 선정

경남·울산 최초 일반트랙, 최장 8년 간 총 220억원 규모



진로 및 취업분야

졸업 후 취업 사례

오O철

삼성전자DC
메모리사업부 ETC기술

전O철

SK하이닉스
글로벌 QRA / 모바일솔루션

박O우

경상남도교육청 교육정보원
7급, 정보화기기 보급 및
전산시스템 관리

김O진

한국폴리텍대학
아산캠퍼스
반도체디스플레이학과 교수

장O철

해군 항공사령부
6급, 통신장비 및 탄약

권O경

한진 KDN 서남네트웍사업부
ICT본부 네트워크유지보수

정O원

한국전자통신연구원
초실감메타버스연구소



상장 및 특허

특허 총 26건 등록완료

우리와 학생들이 보유한 특허

기술이전
더인트
기술금액
700만원

기술이전
파인드미
기술금액
1,000만원

KB국민은행
소프트웨어
경진대회 우수

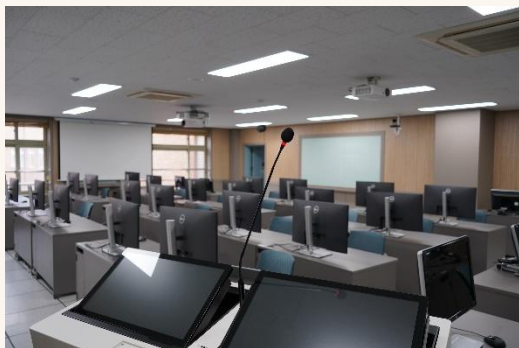
캡스톤 디자인 페어
최우수상

사회적경제
캡스톤 디자인
페어 최우수

입학이 곧 국가가 키우는 미래핵심산업 융합기술인재 미래자동차학과

학과(부)강점

- **장학금 및 첨단 교육환경**(2개 대형 국비지원 인력양성학과)
 - 2025년 경상남도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)사업
 - 소프트웨어중심대학사업
- **미래핵심산업 취업확실**
 - 자동차/우주항공/로봇/방산/가전 등
 - 핵심주요산업의 미래형 융합기술인재
- **100여개 컨소시엄 기업과 함께 기업 수요맞춤 실무형 융합교육**
 - 자동차/우주항공/로봇/방산/가전 기업의 미래형 융합기술교육
 - 글로벌 한마스프린트 사업의 해외우수기업 탐방 프로그램 운영



최첨단 강의실



모터/변속기 최신기자재



전기차 트레이너

진로 및 취업분야

- 완성차기업
- 모듈기업
- 부품기업
- 연구기관



재학생 교육 성과

- **미래형 자동차 자율주행 SW 경진대회**
 - 2022년 1회 동상
- **자율운항보트 경진대회**
 - 2023년 2회 장려상
- **자율운항보트 경진대회**
 - 2023년 토너먼트 자율부문 1위



경남최초의 4년제 게임학과에서 최고의 전문가 GAIN 게임학과

학과(부)강점

- **전국최초글로벌게임센터학내유치로 취업과 산학프로젝트 공동운영**
 - 게임개발업체 한마관 입주 완료!
 - 게임아카데미, 인턴십으로 청년양성 및 관련기업 유치 건인!
- **경남글로벌게임센터와 경상남도에서 밀어주는 게임학과!**
 - NC소프트, 경남문화예술진흥원, 창원시, 경남대학교가 지역게임발전을 위해 공동협약과 제1회 게임포럼 개최
 - SW중심대학으로 전학생의 100만원 상당의 장학금 지급
 - NC소프트 배재현 부사장과 해진 대표이자 전 컴투스 대표인 이영일 대표를 자문으로!



진로 및 취업분야

매우 다양한 취업분야

게임기획자

- | | | |
|------------|--|--|
| 초급 | • 게임학 개론
• 게임 아이디어 구상 | • 제안서작성
• 제안서 프리젠테이션 |
| 중급 | • 로드맵 작성
• 메인 기획서 작성
• UI/UX 제작 및 기획 | • 캐릭터 설정 기획
• 게임기획 |
| 고급 | • 아이템 기획, 전투 기획
• 퀘스트기획, 스킬 기획
• 몬스터기획, 상점기획 | • 애니메이션 기획
• 모바일 기획 작성 |
| 고급2 | • 기획 포트폴리오 작성
• 게임 분석 및 기획
• 네트워크 서버 기획 | • 게임 빅데이터 분석
• 현장실습, 게임아카데미
• 캡스톤디자인 |

VR/AR 전문가

- | | | |
|-----------|---|--|
| 초급 | • 일러스트레이션
• 포토샵 | • UI/UX 기획 및 디자인 |
| 중급 | • 모델링 기초
• 2D/3D 그래픽 기초 | • 2D/3D 캐릭터 디자인 |
| 고급 | • 2D/3D 모델링, 애니메이션
• 메타버스 플랫폼
• 디지털트윈 | • 시네마틱 디자인
• 현장실습, 게임아카데미
• 캡스톤디자인 |

게임프로그래머

- | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 초급 | • 게임기초
• 게임프로그래밍 | • 스크립트 |
| 고급 | • Effect
• 캐릭터 애니메이션 | • 유니티, 언리얼 엔진 |
| 고급2 | • 모바일게임 프로그래밍
• 게임 인공지능 | • 엔진 세이더 제작
• 현장실습, 게임아카데미 |



- ▶ 국내외 게임 개발업체 (대형 개발업체 넥슨, 엔씨 소프트, 넷마블(3N) 스마일게이트,
- ▶ 카카오킴즈, 크래프톤 외 100개업체, 중소규모 1500개 업체), 인디게임 개발
- ▶ AR/VR 기술 기반 콘텐츠 (게임, 애니메이션 등), 전시체험, 의료, 제조, 국방, 교육, 테마파크,
- ▶ K-POP 공연 등 다양한 분야의 AR/VR 융·복합 콘텐츠 기획자, 개발자, 디자이너로 취·창업
- ▶ Unity/Unreal 엔진 활용, 각종 소프트웨어 개발
- ▶ AR/VR 콘텐츠 기획, 영상 제작 및 편집, UI/UX 디자인 및 프로그램 개발
- ▶ 2D/3D Modeling, 애니메이션, 디지털트윈, 메타버스 플랫폼, 비즈니스 등

PBL챌린지 진로 직업

직업별 탄소중립 실천 아이디어

직업	지역 맥락	탄소중립 실천 아이디어 (각 5개)
1. 에너지공학자	창원은 수소·태양광 산업 클러스터 중심 도시	① 창원 수소산업단지 내 “청소년 수소에너지 체험관” 설계② 학교 옥상형 미니 태양광+ESS 시스템 구축 실험③ 마산만 해풍형 소형풍력 테스트 프로젝트④ 산업단지 폐열 재활용 기술 제안⑤ 창원형 ‘에너지 자립 캠퍼스’ 설계 공모
2. 환경공학자	창원국가산단·마산만 수질 개선 핵심	① 마산만 미세플라스틱 저감 캠페인 설계② 창원천·남천 하천 수질 모니터링 AI시스템 개발③ 산업단지 대기오염 실시간 감시 IoT 센서 설치 제안④ 학교 내 폐기물 분리·순환 프로그램 개선⑤ 시민참여형 “탄소중립 생태지도” 제작
3. 도시·건축공학자	창원은 국내 최초 계획도시, 녹색도시 모델 잠재력	① ‘도심 열섬 완화형 그린 루프(옥상 정원)’ 설계② 저탄소 학교 건축 리모델링 제안(패시브 하우스 적용)③ 창원 중심상가 그린 스트리트 리디자인④ 마을 단위 에너지 자립형 마이크로그리드 구상⑤ 창원시 건축물 탄소저감 인센티브 시스템 연구
4. 기계공학자	기계·자동화의 중심 산업도시	① 탄소포집·저장(CO ₂ Capture) 모듈 개발 실험② 산업용 로봇의 전력효율 개선 설계③ 냉난방기 폐열 회수 장치 시제품 제작④ 자전거 페달발전형 미니 발전기 개발⑤ 산업설비 에너지 절감 시뮬레이터 제작
5. 전기·전자공학자	스마트산단, 스마트시티 인프라 구축 중	① 조명·냉난방 자동제어 스마트캠퍼스 설계② 창원시청 스마트전력 데이터 모니터링 시스템 제안③ 전기차 충전 효율 최적화 알고리즘 개발④ IoT 기반 공공건물 에너지 절감기기 설계⑤ 시민참여형 전력 절약 챌린지 앱 제작
6. 인공지능 개발자	AI산업단지·데이터센터 확장 도시	① 창원산단 공장별 탄소배출 예측 모델 구축② 스마트 팩토리 온실가스 절감 AI 컨트롤러 개발③ 시민의 에너지 사용 습관 분석 앱 “그린AI” 제작④ AI로 도시 교통 신호 최적화 및 탄소절감 시뮬레이션⑤ 마산만 해양 탄소순환 시각화 AI대시보드
7. 미래자동차공학자	창원은 전기·수소버스 생산 중심지	① 수소충전소 효율 향상 시뮬레이션② 창원형 전기버스 루트 탄소절감 시나리오 설계③ 교통혼잡지역 자율주행버스 모델 테스트④ 학교 단위 e-모빌리티 안전 캠페인⑤ 전기차 배터리 재활용 시스템 구상
8. 로봇공학자	창원은 “K-로봇벨리” 시범도시	① 탄소배출 감시·청소 로봇 개발 아이디어② 탄소중립 홍보 ‘에코로봇 퍼레이드’ 운영③ 폐자재 분류 로봇 프로토타입 설계④ 스마트팜용 탄소절감 로봇 제작 실험⑤ 창원시청 공공청소로봇 전력 효율화 개선
9. 소재·화학공학자	창원산단 소재 산업 다수	① 산업 부산물 재활용 신소재 연구② 생분해 플라스틱 포장재 실험 프로젝트③ 수소 저장용 경량 신소재 개발④ 탄소포집용 나노필터 시제품 아이디어⑤ 마산·진해 지역 플라스틱 순환체계 개선
10. 데이터과학자	스마트도시 데이터 허브 구축 중	① 창원시 전력·교통·온실가스 데이터 통합 분석② 시민 탄소생활지수(C-Lifestyle Index) 시각화 앱 개발③ 창원시 탄소중립 정책 효과 모니터링 대시보드④ 산업단지 온실가스 감축 데이터 기반 정책 제안⑤ ‘탄소중립 시민랭킹’ 오픈데이터 캠페인 설계

직업별 시나리오

번호	직업	문제 시나리오 (창원시 맥락 중심)
1	에너지공학자	📌 창원 수소산업단지의 전력 효율 문제 : 창원국가산단 내 수소 생산 공정이 늘어나면서 전력 피크시간대마다 에너지 손실이 커지고 있습니다. 산업단지 내 남은 폐열과 잉여 전력을 효율적으로 저장·활용할 방법이 시급합니다. 👉 당신은 에너지공학자로서, “탄소중립형 창원형 에너지 순환 시스템”을 설계해야 합니다.
2	환경공학자	📌 마산만 수질오염과 미세플라스틱 문제 : 최근 마산만에서 미세플라스틱 농도가 높아지며 수질오염이 심각해지고 있습니다. 지역 어민들은 어획량 감소를 호소하고 있죠. 👉 당신은 환경공학자로서, “마산만 수질 개선과 탄소흡수 연계 시스템”을 제안해야 합니다.
3	도시·건축공학자	📌 창원 도심의 열섬 현상과 에너지 낭비 : 여름철 창원 도심 평균기온은 교외보다 3°C 이상 높습니다. 아스팔트 도로, 유리 건물, 차량 증가가 원인으로 지목됩니다. 👉 당신은 도시·건축공학자로서, “열섬 완화형 저탄소 도시 디자인”을 계획해야 합니다.
4	기계공학자	📌 공장 설비의 에너지 낭비 문제 : 창원산단의 일부 중소기업들은 노후 기계로 인해 전력 소모량이 20% 이상 많습니다. 하지만 설비 교체에는 많은 비용이 듭니다. 👉 당신은 기계공학자로서, “기존 설비의 효율을 높이고 탄소배출을 줄일 수 있는 기계개선 아이디어”를 제시해야 합니다.
5	전기·전자공학자	📌 스마트전력관리의 미비 : 창원시청, 학교, 도서관 등 공공기관에서 불필요한 전력 낭비가 잦습니다. 전력 사용량을 자동으로 모니터링·제어할 스마트시스템이 필요합니다. 👉 당신은 전기전자공학자로서, “스마트전력 절감 시스템”을 설계해 창원의 공공시설 전력 낭비를 줄여야 합니다.

직업별 시나리오

번호	직업	문제 시나리오 (창원시 맥락 중심)
6	인공지능 개발자	📌 산업단지 온실가스 데이터 관리 부재 : 창원국가산단에서는 기업별 온실가스 배출량을 매달 수동으로 보고합니다. 이 데이터는 종이로 관리되어 실시간 대응이 어렵습니다. 👉 당신은 AI 개발자로서, “AI 기반 탄소데이터 자동 수집·예측 시스템”을 구축해야 합니다.
7	미래자동차공학자	📌 교통 탄소 배출의 증가 : 창원은 승용차 이용률이 높고, 버스 노선 효율이 낮습니다. 대중교통 전환율이 떨어져 도심 교통 탄소가 매년 증가하고 있습니다. 👉 당신은 미래자동차공학자로서, “수소·전기 기반 창원형 e-모빌리티 교통모델”을 제안해야 합니다.
8	로봇공학자	📌 도심 환경관리의 인력 부족 문제 : 창원시는 공공청소·폐기물 분리작업의 인력부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 도심 쓰레기 처리량은 늘어나는데 인력은 줄고 있죠. 👉 당신은 로봇공학자로서, “탄소중립형 청소·분리수거 로봇 시스템”을 설계해야 합니다.
9	소재·화학공학자	📌 산업 폐기물의 순환 문제 : 창원산단에서는 매년 수천 톤의 폐플라스틱, 산업용 슬러지가 배출됩니다. 재활용률이 낮아 탄소배출이 지속되고 있습니다. 👉 당신은 소재·화학공학자로서, “산업 부산물의 재활용·저탄소 신소재 전환 기술”을 제안해야 합니다.
10	데이터과학자	📌 탄소중립 정책의 성과 관리 부족 : 창원시는 ‘2040 탄소중립 로드맵’을 발표했지만, 정책효과를 데이터로 모니터링하는 시스템이 없습니다. 👉 당신은 데이터과학자로서, “창원시 탄소중립 지수(C-Changwon Index)”를 설계하여 시민과 행정이 함께 모니터링할 수 있도록 만들어야 합니다.

PBL챌린지 SDGS 개념

SDGs 개념 이해하기

지속 가능한 개발 목표(SDGs)는 2015년 유엔 총회에서 채택된 17개의 글로벌 목표로, 빈곤, 불평등, 기후변화 등 다양한 문제 해결을 위한 것



SDGs와 탄소중립의 관계

탄소중립은 SDGs 17개 목표 전반의 기반이 되는 핵심축

구분	설명	대표 목표
기본 전제	탄소중립(Net Zero)은 기후변화 완화(Mitigation)를 위한 궁극적인 전략입니다. SDGs는 환경·경제·사회 균형을 위한 국제적 실행틀이며, 탄소중립은 그 실행의 과학적 수단입니다.	SDG 13: 기후변화 대응
핵심 관계	SDGs는 “탄소를 줄이는 이유”를 제시하고, 탄소중립은 “그 방법”을 제시합니다. 즉, SDGs는 목표이고, 탄소중립은 수단입니다.	SDG 7(에너지), SDG 12(지속가능한 소비·생산), SDG 11(지속가능한 도시) 등
시너지 구조	탄소중립을 실현하면 다른 SDGs 목표 달성에도 긍정적 파급효과가 생깁니다.	SDG 3(건강), SDG 6(물), SDG 15(생태계)

PBL챌린지 탄소중립 픽토그램

내가 생각하는 탄소중립을 픽토그램으로 표현해보자.

픽토그램이란? 어떤 사람이 보더라도 같은 의미로 통할 수 있는 그림으로 된 언어체계

					
				비상대피소	비상시 깨고 여시오
					
				머리 위 주의	인화물질 경고
					

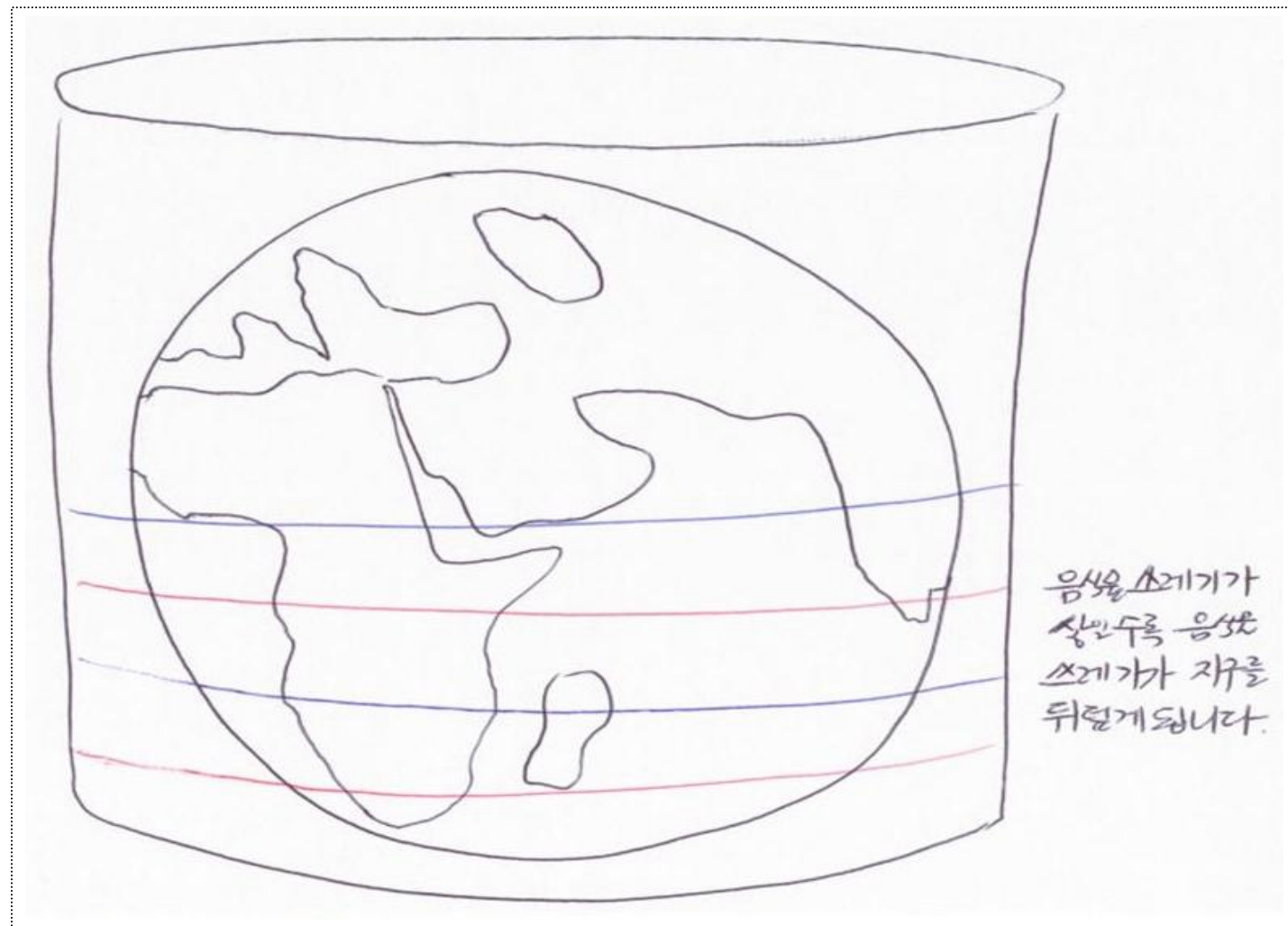
출처: 네이버 지식백과



넛지디자인



환경 넛지 아이디어



나의 환경 넛지 아이디어 소개

음식물 쓰레기로 인한 처리 비용 및 처리 과정에서의 이산화탄소 발생 등 환경 문제가 심각합니다. 학교 급식 과정에서도 무분별한 배식으로 많은 양의 음식물 쓰레기가 발생하고 있는 실정입니다. 이에 적당량의 음식을 배식하고, 잔반을 남기지 않도록 유도하기 위한 잔반통 아이디어를 고안하였습니다.

잔반이 차오를수록 잔반통의 투명한 겉표면으로 잔반이 차오르는 것이 보이도록 설계하였을 뿐만 아니라 잔반으로 인해 병들어가는 지구 환경을 형상화하여 그림으로 제시될 수 있도록 디자인하였습니다. 잔반으로 뒤덮인 지구의 모습을 통해 잔반 남기지 않는 생활 습관 형성에 도움을 줄 수 있을 것이라 생각합니다.

PBL챌린지 주제 / 시나리오

1

으쌔!
협동 챌린지

PBL(P Problem Based Learning)챌린지

문제시나리오를

공개합니다

PBL(P Problem Based Learning)챌린지 문제시나리오



탄소중립이란 무엇일까?



탄소중립의 정의는?



대기 중 이산화탄소 농도 증가를 막기 위해 인간 활동에 의한 배출량을 최대한 감소시키고, 흡수량을 증대하여 순 배출량이 '0'이 되는 것으로 넷제로라고도 부름

① 배출량 감소 :



화석연료 연소, 수송 등 인간 활동에 의한 인위적 배출량은 0에 가깝게 감소

② 흡수량 증가 :

숲 복원, 블루카본기술, 네거티브배출기술(탄소제거기술) 활용 등으로 흡수

PBL(Problem Based Learning)챌린지 문제 시나리오

< 우리 지구를 지켜라! 구암고 탄소중립 어워드 챌린지 >

핑둥!!! ‘탄소중립 어워드 프로젝트’가 챌린지팀에게 도착했습니다!!!

우리는 마산의 중심, 구암고등학교 1학년 학생들입니다.

요즘 우리 지역을 돌아보면 예전보다 여름이 더 덥고 미세먼지가 자주 발생하며, 학교 근처 도로에는 차량이 늘어나고 전력사용량도 많아졌습니다.

이 모든 것이 결국 **우리의 생활 속에서 시작된 기후 위기**라는 사실을 알고 있나요?

구암고 학생들이 직접 나서서,

학교와 지역사회에서 탄소를 줄이고, 에너지를 절약하며, 지구를 지키는 실천 아이디어를 제안하는

「탄소중립 어워드 챌린지」를 시작합니다!

이번 프로젝트는 단순한 과제가 아닙니다. 지역의 자원을 새롭게 바라보고, 문제를 발견하고,

과학적 사고와 창의적 설계로 해결책을 만드는 진짜 PBL 프로젝트입니다.

당신의 직업적 상상력(에너지공학자, 환경공학자, 도시건축공학자, AI개발자 등)을 발휘하여,

탄소중립 사회로 나아가기 위한 혁신 아이디어를 제시하세요.

우리 구암고의 자연·공학계열 미래인재들이 만들어갈 **“지속가능한 창원, 그리고 지구의 내일”**

여러분의 손에서 시작됩니다. 🌱

구암고 탄소중립 어워드 챌린지팀, 파이팅!

PBL(Problem Based Learning)챌린지 문제시나리오

<우리 지구를 지켜라! 구암고 탄소중립 어워드 챌린지>

학교와 지역사회에서 탄소를 줄이고 살고 싶은 마을! 함께 성장하는 지역! 우리가 만들어가요!

우리 구암고에는 지구의 미래를 설계하는 ‘그린 크리에이터’가 있다!
우리 학교와 지역사회를 우리가 직접 바꾸는 탄소중립 실천 구암고!
창의적이고 열정적인 1학년 구블리 여러분,
지속가능한 탄소중립 창원을 위한 아이디어를 마음껏 펼쳐보세요!
“지속가능한 창원, 그리고 지구의 내일!”

- ★ 공모 대주제: 우리지역 탄소중립 실천 프로젝트 캠페인
- ★ 공모 소주제: 탄소중립 캠퍼스 설계, 친환경 교통 활성화, 녹색도시 리디자인(그린루프, 스마트 가로등), AI·IoT기반 에너지 모니터링 시스템 제안, 창원형 수소·태양광 융합에너지 등
- ★ 공모마감 및 발표일 : 2025년 11월25일 화요일, 오후 2시 40분
- ★ 발표 안내
 - 팀별 발표 시간: 10분
 - 발표 자료: PPT(그림, 기사, 동영상 등) + 캠페인 활동 작품 등



1

으쌔!
협동 챌린지

PBL(P Problem Based Learning)챌린지

배운것—느낀것—실천할것!

PBL[Problem Based Learning]챌린지

배운 것 — 느낀 것 — 실천할 것!

배운 것



느낀 것



실천할 것



구암고등학교와 경남대학교가 함께하는 “잼잼” 프로그램

PBL(Problem Based Learning) 챌린지

챌린지 팀별 인증샷 찍기 !!!



구암고등학교와 경남대학교가 함께하는 “잼잼” 프로그램

PBL[Problem Based Learning] 챌린지

구블리 여러분~ ^^
다음시간에 만나요~!!!
보고싶어도 잘~ 참고 견뎌보아요 ㅈㅈ

